

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Dia, Fecha: **Martes, 28/07/2026**

Hora de inicio: 12:20

Laboratorio de Programacion de computadoras I, Sección X

Aux.

LIVE

Clase 3

Unidad: 3

Introducción al Paquete Microsoft Office

SECCIÓN X

CÓDIGO DEL CURSO 090



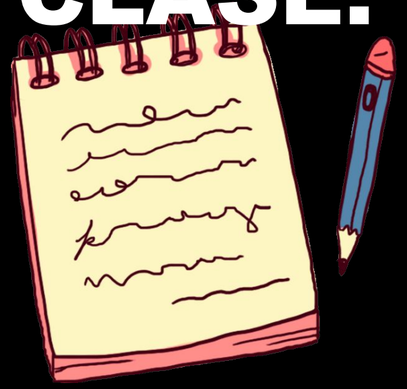
LIVE

Anuncios de la semana



LIVE

AGENDA DE LA CLASE:



- Foro de la semana y DTT
- Paquete de office
- Práctica Única
- Dudas?
- Actividad de clase



LIVE

Valor de la Semana: Responsabilidad

La responsabilidad es el valor que impulsa a cumplir con las obligaciones y compromisos asumidos, reconociendo las consecuencias de los actos propios.



LIVE

Competencia(s)

• Crea soluciones digitales utilizando entornos de programación visual y aplicaciones de ofimática con estrategias de automatización básica y diseño de bases de datos para resolver problemas reales de forma efectiva.

• Integra herramientas de ofimática como Word, Excel, PowerPoint y Access en la resolución de tareas y proyectos con base en situaciones académicas y laborales comunes.



LIVE



¿Qué es office?

- Esunasuitedeprogramasorientadosalusoofimático.
- Permitelacreacióndedocumentosdetexto,cálculos,agenda,
  presentaciones,integradasenunmismopaquete.
- Microsoftofficeeslasuiteofimáticamásempleadaanivelmundial.



LIVE

Versiones de Office



Solo se listan versiones clave, en las cuales se han introducido cambios significativos para el usuario, los cuales analizamos en clase.



LIVE

Características de Office



- Facilidad de uso
- Interactividad entre aplicaciones de la
- suite. Compatibilidad en formatos.
- Amplia posibilidad de
- formatos. Integración con la
- web.
- Múltiples herramientas.
  Plantillas Prediseñadas – Disponibles para documentos, hojas de cálculo, presentaciones
- y más.
  Integración con Microsoft Teams – Facilitando
- la comunicación y reuniones en línea.
  Seguridad y Protección – Funciones como cifrado de archivos y acceso con autenticación multifactor.



LIVE

¿Como accedemos a esos programas?



- Click en inicio
- Todos los
- programas
- Microsoft office

Elegimos que programa usar



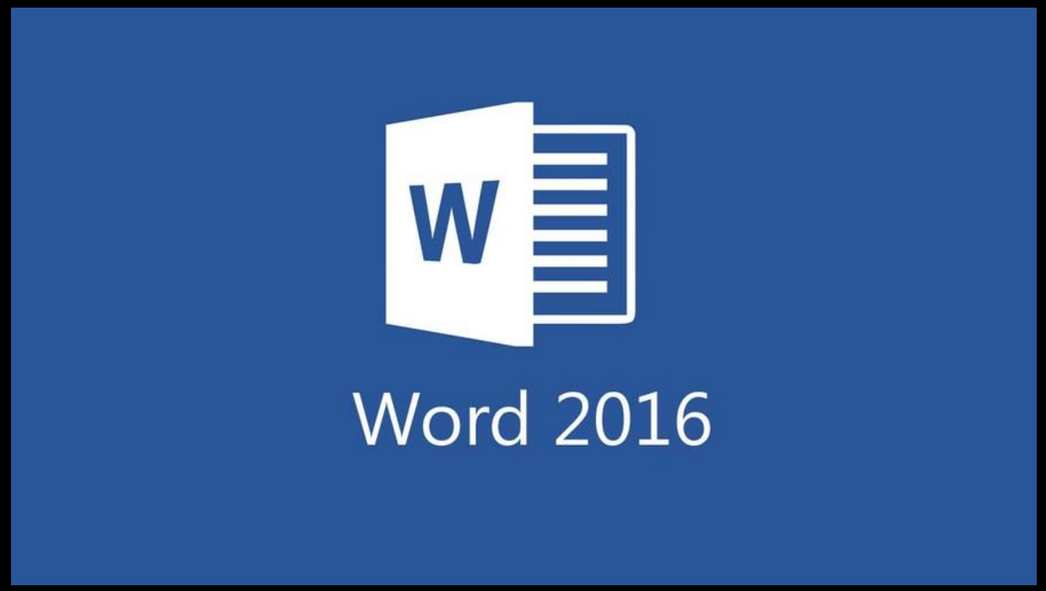
LIVE

Programas que estudiaremos



LIVE

Word 2016



Es un procesador de texto con funciones avanzadas. Se pueden crear documentos simples, pasando por correspondencia, hasta publicaciones complejas.

Genera archivos con extensión .doc (hasta office 2003) y .docx (a partir de Office 2007).



LIVE

Excel 2016



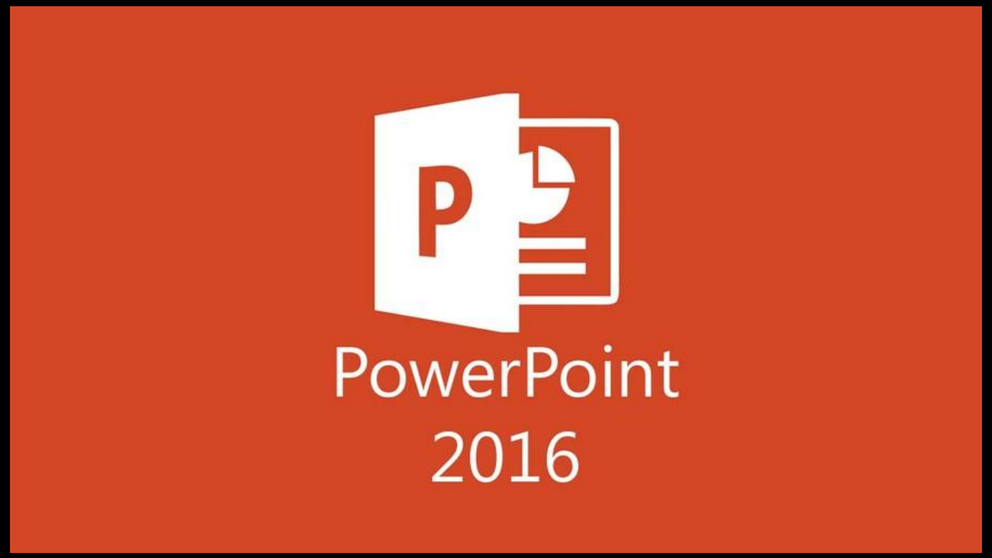
Es un programa para realizar cálculo. Sus herramientas permiten procesar datos simples hasta cálculos complejos (científicos, estadísticos, etc) de manera ágil.

También se puede visualizar datos de manera gráfica, genera archivos .xls (hasta office 2003) y .xlsx (a partir de Office 2007).



LIVE

Power point 2016



Permite crear y difundir presentaciones de diapositivas. Es muy útil para transmitir información visual, y hasta para ayudar a estudiar.

Genera archivos .ppt (hasta Office 2003), y
.pptx (a partir de Office 2007).



LIVE

Acces 2016



Es un programa para generar y gestionar bases de datos, de manera más o menos amigable.

Aunque es mucho más simple que en el pasado crear bases de datos, su uso actual predomina en la programación.



LIVE

Alternativas Libres: LibreOffice y el Entorno Linux

Como futuros Ingenieros, es vital dominar alternativas *Open Source* que no dependan de software privativo. LibreOffice es la suite libre más robusta y compatible del ecosistema Linux/Ubuntu.

Componentes Equivalentes:

- **Writer:** Procesador de textos profesional (Alternativa directa a MS Word).
- **Calc:** Hoja de cálculo avanzada con soporte matricial (Alternativa a MS Excel).
- **Impress:** Gestor de presentaciones multimedia (Alternativa a MS PowerPoint).
- **Base:** Sistema Gestor de Bases de Datos RDBMS (Alternativa a MS Access).

Ventajas de Ingeniería: Uso de estándares abiertos (**ODF** - *Open Document Format*), portabilidad nativa multiplataforma (Linux, Windows, macOS) y posibilidad de automatización mediante *scripts* en Python o LibreOffice Basic en entornos de servidores.



LIVE

Modelos de Licenciamiento: Privativo vs. Código Abierto

Microsoft Office / 365 (Software Privativo):

- **Modelo Comercial:** Licencia por volumen (empresarial), pago único (Office LTSC) o suscripción mensual/anual por usuario bajo el modelo SaaS (Software as a Service) con almacenamiento en la nube OneDrive.

- **Costos de Mercado Promedio (2026):**
  * *Microsoft 365 Familia/Personal:* De $70 a $100 USD anuales.

  * *Microsoft 365 Empresa (Business Standard):* ~$12.50 USD por usuario al mes.

LibreOffice (Licencia Libre MPLv2.0):

Costo de Adquisición: $0.00 USD (Totalmente gratuito).

Filosofía Open Source: Permite la libre copia, modificación, distribución e instalación ilimitada en cualquier cantidad de computadoras personales, servidores o laboratorios universitarios sin auditorías ni penalizaciones de software.



LIVE

Conceptos Clave Aprendidos

Modelos de Licenciamiento: Privativo vs. Código Abierto

1. Software Privativo (Microsoft Office / 365)

- **Modelo Comercial:** Licencia por volumen, pago único (Office LTSC) o suscripción mensual/anual (SaaS) con almacenamiento en la nube.
- **Costos de Mercado:** De $70 a $100 USD anuales (Familia/Personal) y ~$12.50 USD/usuario al mes (Empresa).

2. Código Abierto (LibreOffice - Licencia MPLv2.0)

- **Costo de Adquisición:** $0.00 USD (Totalmente gratuito).
- **Filosofía Open Source:** Permite la libre copia, modificación, distribución e instalación ilimitada en cualquier cantidad de equipos sin auditorías ni penalizaciones.



LIVE

Practica Única

FECHA DE ENTREGA: 7 DE AGOSTO

LAS DUDAS DE LA PRÁCTICA SE RESOLVERÁN ÚNICAMENTE POR MEDIO DE LOS FOROS OFICIALES QUE SE ENCUENTRAN EN UEDI



LIVE

Actividad 1





Nombre de la actividad:

Asignacion DTT

Hora de inicio: 17:29

Hora de fin: 17:34

Duración (min): 5 min

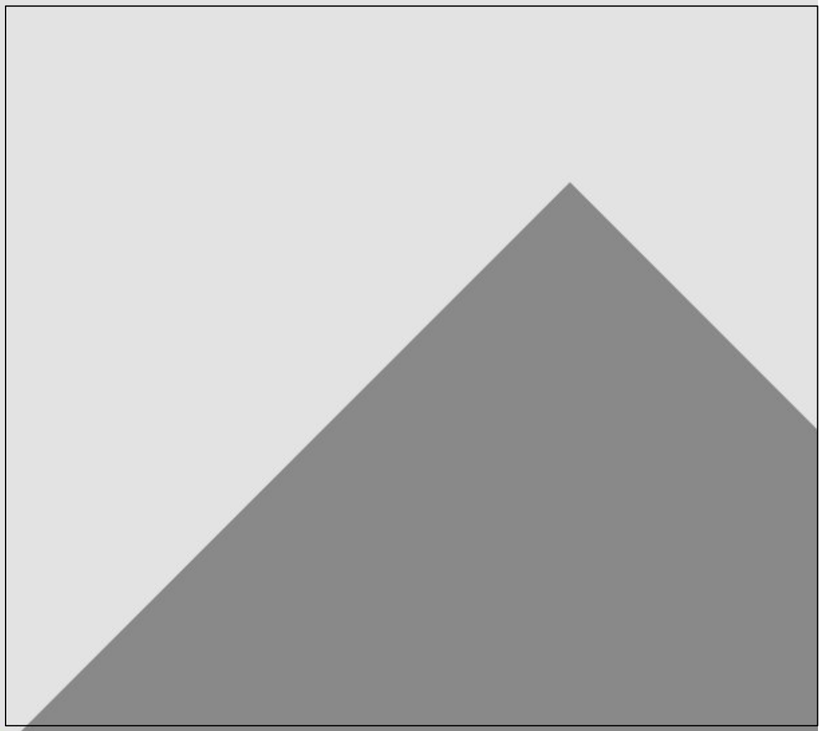
Cantidad de participantes:

Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)







PDC1

¿Tienes alguna pregunta?



Espero, que hayas aprendido algo nuevo.



¿Tienes alguna pregunta?



Referencias y Herramientas (Ecosistema Microsoft):

- **Microsoft 365** — Suite de Ofimática
- **Excel & Access** — Gestión & Bases de Datos
- **Power BI** — Análisis & Reportes
- **Visual Basic (VBA)** — Automatización & Macros

Espero, que hayas aprendido algo nuevo.

